

Thème 5 — Influence du pH

Exercices — Niveau Facile

Relation $\text{pH}/[\text{OH}^-]$, sens de l'effet, et mise en place du calcul

Consigne : une mécanique par question. On travaille à 25 °C ($K_e = 1,0 \times 10^{-14}$).

Exercice 1 — relation $\text{pH} \leftrightarrow$ concentration en OH^-

- a) Une solution a $[\text{OH}^-] = 1,0 \times 10^{-3} \text{ M}$. Calcule son pH.
- b) Une solution a un $\text{pH} = 5$. Calcule $[\text{OH}^-]$.

Exercice 2 — sens de l'effet du pH

Pour chacun des sels suivants, indique si sa solubilité **augmente**, **diminue** ou **ne change pas** lorsque le pH *augmente* :

- a) l'hydroxyde de fer(III) $\text{Fe}(\text{OH})_3$;
- b) le carbonate de calcium CaCO_3 (sel d'acide faible) ;
- c) le chlorure d'argent AgCl .

Exercice 3 — qui se dissout en milieu acide ?

Parmi ces sels, lesquels voient leur solubilité **augmenter** en milieu acide, et lesquels sont **indifférents** au pH ? Justifie en une ligne (nature de l'anion) :



Exercice 4 — mise en équation — $\text{Al}(\text{OH})_3$

Une solution contient $[\text{Al}^{3+}] = 1,0 \times 10^{-3} \text{ M}$; $K_{\text{ps}}(\text{Al}(\text{OH})_3) = 2,0 \times 10^{-32}$.

- a) Écris la condition de début de précipitation ($Q = K_{\text{ps}}$) pour $\text{Al}(\text{OH})_3$.
- b) Isole $[\text{OH}^-]$ (laisse sous forme de racine cubique).
- c) Écris l'expression du pH de début de précipitation (forme littérale, sans calcul final).

Exercice 5 — seuil en OH^- d'un hydroxyde

Pour l'hydroxyde de magnésium $\text{Mg}(\text{OH})_2$ ($K_{\text{ps}} = 9,0 \times 10^{-12}$) dans une solution où $[\text{Mg}^{2+}] = 9,0 \times 10^{-2} \text{ M}$:

- a) Écris $[\text{OH}^-]$ de début de précipitation en fonction de K_{ps} et $[\text{Mg}^{2+}]$.
- b) Calcule la valeur numérique de $[\text{OH}^-]$.